அவை வீரியம் குறைந்த நுண்ணுயிர்களாகும் (செயற்கையாக பலவீனப்படுத்தப்பட்டவை) (அ) (ஆற்றலிழக்கச்செய்யப்பட்டவை). நோய்க்கு எதிராக ஒரு தனிநபரை பாதுகாப்பதில் நோய்த் தடுப்பு முறை திட்டங்கள் (நிகழ்ச்சி) மற்றும் புதிய தடுப்புமருந்துகளின் வளர்ச்சியானது ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

(தடுப்பு மருந்தோற்றமானது தனிநபருக்கு குறிப்பிட்ட நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரைப் பாதுகாப்பாக வெளிப்படுதளினால் நிறைவாக தன் பணியை மேற்கொள்கிறது, செயற்கையாக அவரின் நோய்தடுப்பாற்றல் அதிகரிக்கின்றன).

தடுப்பூசிகள் இவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன

- உயிருள்ள நுண்ணுயிர்களை தொடர்ச்சியாக கையாளப்படுகின்றன. எனவே அவை பலவினமடைந்து நோய் விளைவிக்கும் திறனை இழக்கின்றன.
- இறந்த நுண்ணுயிர்கள்
- நுண்ணுயிர்களின் சில பாகங்கள் (கூறுகள்) அல்லது அவை உற்பத்தி செய்யும் சில பொருட்களாளும் நோய் எதிர்பாற்றலை உருவாக்க இயலும்.

தடுப்பு மருந்தின் வகைகள்

உயிருள்ள வீரியமற்ற தடுப்பு மருந்து இந்நோய் தடுப்பு மருந்தகள் பலவீன மாக்கப்பட்ட நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்களின் மாறியமைக்கப்பட்ட சிற்றினங்கள் கொண்டுள்ளன. அவை உடலில் பெருக்கமடையும் திறன் மற்றும் ஆன்டிஜெனிக் தன்மையுடன் போதிய அளவு நோய்தடுப்பு செயல் விளைவை தூண்டும்பவையாகும். (எ.கா.) வாய்வழி போலியோ தடுப்பு மருந்து.

ஹெட்டிரோலோகஸ் தடுப்பு மருந்து

இவை மனிதர்களில் அல்லாமல் விலங்குகளில் மட்டுமே நோயுண்டாக்ககூடிய சிற்றினங்களிலிருந்த தயாரிக்கப்பட்ட உயிருள்ள வீரியமற்ற தடுப்புபூசிகளின் தொடுப்பாகும். தடுப்பூசியில் உள்ள நுண்ணுயிர்களுடன் குறுக்கு வினைப்புரியம் ஆன்டிஜென்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் நோய் உண்டாக்கும் உயிரிகளுக்கு எதிராக பாதுகாப்பான நோய் தடுப்பாற்றலை வழங்குகின்றது.

(எ.கா.) பசு அம்மை வைரஸானது மனிதரில் ஏறப்டும் பெரியம்மை நோயக்கு எதிராக பாதுகாப்பளிக்கின்றன.

கொல்லப்பட்ட செயலிழக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்துகள் இத்தடுப்பு மருந்துகளின் தொகுப்பானது பாக்டீரியாக்கள் அல்லது வைரஸ்கள் வேதி சிகிச்சை அல்லது வெப்பத்தால் கொல்லப்பட்டு அல்லது செயலிழக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.

துணை அலகு தடுப்பு மருந்து

ஆன்டிஜெனிக் தீர்மானிக்கும் காரணிகள் எபிடோப் (நுண்ணுயிரியின் மிக குறிப்பிட்ட பகுதி என்பது இந்த தடுப்பு மருந்த தயாரிக்க பயன்படுகின்றது.

டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகள்

நுண்ணுயிரியின் ஆன்டிஜென்களுக்கான ஜீன்கள் உடலினுள் செலுத்தப்படும் பொழுது சில செல்கள் டி.என்.ஏ வை எடுத்துக் கொள்ளும். டி.என்.ஏ பிறகு அச்செல்களை ஆன்டிஜென் மூலக்கூறுகளை உருவாக்க கட்டளையிடுகின்றது. அச்செல்கள் ஆன்டிஜென்களை சுரந்த அதன மேற்பரப்பில் வெளிப்படுத்துகின்றன. உடலின் சுய செல்கள் பிறகு தடுப்பு மருந்துகளை உருவாக்கும் நிலையங்களாகின்றன.

தடுப்பு மருந்தை செலுத்துவதன் வழிகள்

அழமான அடித்தோல் அல்லது தசை வழியே	–	பெரும்பாலான தடுப்பூசிகள்
வாய்வழி	–	வாய்வழி போலியோ தடுப்பு மருந்து
தோலினுள்ளே	–	பி.சி.ஜி தடுப்பு மருந்து
வடுவாக்குதல்	–	பெரியம்மை தடுப்பூசி
உள்நாசியின் வழியே	–	உயிருள்ள விரியமற்ற இன்புளூயன்சா வைரஸ்

நோய் தடுப்பு மருந்துதிடலின் வகைகள்

1. செயலற்ற நோய்தடுப்பு மருந்திடல்
2. செயல்மிகு நோய்தடுப்பு மருந்திடல்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 244 2/14/2020 4:54:29 PM